



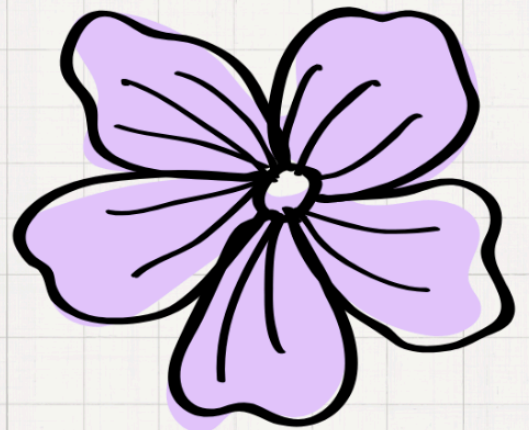
PROYECTO FINAL

Profesora: Aida Lázaro

Alumna: Rocio Soliz



Módulo: Teoria de la
imagen UF2
Curso 25/26



23-05-2026



ÍNDICE *(interactivo)*

1. Organización de contenidos y referencias

- Objetivo principal

- Objetivos secundarios

- Definición de target (público objetivo) y estrategia comunicativa

- Estrategia Comunicativa y Tono

- Organización y jerarquización de contenidos

- Referencias de estructura y visuales

2. Definición de la estructura web

- Redacción del contenido

- Wireframes (estructura visual)

3. Definición del diseño

- Tipografía y Legibilidad Digital Basada en Código

- Desglose de la Paleta Cromática y Semántica Pastel

- Interactividad, accesibilidad y experiencia de usuario (UX)

- Pruebas de integración con el wireframe

4. Memoria del trabajo con IA + conclusiones

- Documentación del proceso y herramientas utilizadas

- Conclusiones y propuestas de mejora

ATENCIÓN: desempaquetar la carpeta zip para visualizar la web

1. Organización de contenidos y referencias

Objetivo principal

Diseñar y desarrollar una plataforma web interactiva de última generación que actúe como un entorno virtual de aprendizaje capaz de sintetizar, interpretar y comunicar los contenidos teóricos de la asignatura de **Teoría de la Imagen**. El propósito fundamental no radica en la mera recopilación o almacenamiento masivo de información textual, sino en su **decodificación formal**: transformar conceptos abstractos y complejos en una estructura digital interactiva, clara, intuitiva y visualmente coherente. Mediante este enfoque, la interfaz se convierte en el vehículo conductor que facilita la comprensión profunda, fomenta el aprendizaje autónomo y estimula el análisis crítico por parte del usuario final.

Objetivos secundarios

- **Arquitectura de la información jerarquizada:** Fragmentar conceptualmente el temario en módulos lógicos que mitiguen la fatiga informacional y la sobrecarga cognitiva.
- **Aparato gráfico analítico:** Vincular cada constructo teórico con infografías, esquemas y casos de estudio reales.
- **Metadiseño:** Aplicar las leyes analizadas (Gestalt, jerarquía visual, psicología del color) en el diseño de la propia plataforma.
- **Integración ética de IA:** Utilizar la IA como colaborador en el flujo de trabajo (frontend, depuración, estructura) para optimizar la producción.
- **UX Inmersiva:** Implementar microinteracciones, menús dinámicos y transiciones fluidas.
- **Accesibilidad universal:** Personalización de idioma y control de luminancia (modo claro/oscuro).

Definición de target (público objetivo) y estrategia comunicativa

El ecosistema de usuarios de la plataforma se ha categorizado bidimensionalmente para refinar la usabilidad de la web:

1. **Público Objetivo Primario:** Estudiantes universitarios o de ciclos formativos superiores matriculados en la asignatura de Teoría de la Imagen. Este perfil se caracteriza por ser nativo digital, poseer una alta agudeza visual pero mostrar una baja tolerancia a los textos planos sin dinamismo (bloques monolíticos de información). Requieren

herramientas de soporte hipertextual que optimicen su tiempo de estudio mediante la síntesis y la interacción directa.

2. **Público Objetivo Secundario:** Personal docente e investigadores del ámbito de la comunicación visual. Este grupo busca soportes didácticos alternativos y plataformas de referencia complementarias que puedan proyectar en el aula o recomendar como lecturas interactivas orientadas al autoaprendizaje.

Estrategia Comunicativa y Tono

La estrategia de comunicación se fundamenta firmemente en la **economía visual** y la **claridad didáctica**. Se huye de la transcripción literal del temario para apostar por una labor de edición, síntesis e interpretación de los contenidos.

El tono adoptado es estrictamente académico pero plenamente accesible, directo y estimulante. Se establece un puente constante entre la teoría pura (por ejemplo, la sintaxis de la imagen o los elementos morfo espaciales) y su aplicación pragmática en el diseño contemporáneo. La información se distribuye bajo el principio de "revelación progresiva", donde el usuario decide el nivel de profundidad teórica que desea explorar a través de sus interacciones con los componentes interactivos del sitio.

Organización y jerarquización de contenidos

Los contenidos estarán organizados de forma progresiva, desde conceptos básicos hasta niveles más complejos. Cada apartado incluirá:

- Explicación teórica simplificada del concepto.
- Ejemplo visual o práctico para su comprensión.
- Aplicación del concepto en contextos reales o en el ámbito del diseño y la comunicación visual.

Esta estructura permitirá al usuario navegar de manera intuitiva y comprender los contenidos de forma gradual.

Referencias de estructura y visuales

La estructura de la web se inspirará en plataformas educativas y de aprendizaje interactivo, priorizando la simplicidad, la claridad y la jerarquía visual. Se tomarán como referencia interfaces limpias, con uso de tarjetas informativas, secciones modulares y navegación fluida.

En cuanto a lo visual, se utilizará una estética basada en colores pastel,

evitando la saturación excesiva para no distraer al usuario. Se incorporarán animaciones suaves e interacciones dinámicas para mejorar la experiencia de usuario sin comprometer la legibilidad.

2. Definición de la estructura web

Redacción del contenido

Cada concepto de la asignatura será desarrollado siguiendo una estructura fija:

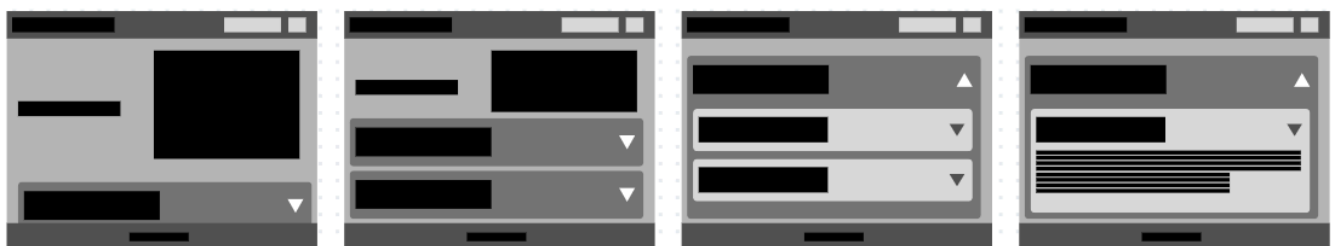
1. Definición del concepto en lenguaje sencillo.
2. Ejemplo explicativo que facilite su comprensión.
3. Aplicación práctica en el ámbito del diseño, la imagen o la comunicación visual.

Este sistema permitirá mantener coherencia en toda la web y facilitará el aprendizaje progresivo del usuario.

Wireframes (estructura visual)

A la hora de hacer los wireframes he plasmado la primera idea que se me vino a la cabeza de manera visual de la plataforma se ha diseñado de forma íntegra utilizando la herramienta industrial de prototipado Figma, tal y como queda reflejado de manera fidedigna .Los *wireframes* presentados en dicha captura exponen la disposición espacial de los elementos de la interfaz en baja fidelidad, concentrando los esfuerzos de diseño en la usabilidad, la disposición de los bloques y la navegación estructural antes de proceder a la aplicación del color definitivo y las tipografías.

Asimilando los esquemas visuales presentes en **la siguiente captura de pantalla**, la arquitectura de pantallas se desglosa formalmente de la siguiente manera:



Pantalla / Componente	Disposición Espacial e Intención de Diseño (según Captura de pantalla 2026-05-23 192351.png)
--------------------------	---

Pantalla 1: Home / Landing Principal	Presenta una cabecera limpia (<i>Header</i>) con la marca del proyecto a la izquierda y la botonera de control a la derecha. Se observa una división asimétrica: un bloque de texto introductorio al concepto general de la asignatura y, a la derecha, un gran contenedor destinado al elemento visual principal. En la zona inferior, se inicia el sistema modular mediante una primera tarjeta informativa de acceso.
Pantalla 2: Vista de Módulos Generales	Introduce la división de los contenidos temáticos mediante grandes bloques horizontales. Muestra de forma clara la jerarquización del contenido mediante barras de título oscuras contrastadas sobre fondos grises intermedios. A la derecha de cada bloque, se integran indicadores visuales de despliegue (flechas/triángulos invertidos) para anticipar la interactividad de la interfaz.
Pantalla 3: Sistema de Acordeones / Desplegables	Muestra el estado interactivo de la navegación. Los bloques se transforman en contenedores limpios e independientes. Al activarse, el fondo conmuta su tonalidad para aislar visualmente el tema seleccionado, guiando el foco de atención del estudiante y ocultando el resto de módulos para evitar distracciones visuales innecesarias.
Pantalla 4: Despliegue de Contenido Profundo	Representa la fase final de la revelación progresiva de datos. Al abrir el componente interactivo, se despliega de forma suave un área de lectura que combina un título destacado, un subtítulo conceptual y un bloque denso de líneas de texto perfectamente alineadas, optimizando el espacio en pantalla para ofrecer la teoría sintética junto a su respectivo ejemplo.

Es crucial determinar que los layouts desarrollados en Figma y visibles en wireframes o constituyen en absoluto un diseño cerrado o inmutable. Por el contrario, se conciben explícitamente como un **prototipo vivo y puramente iterativo**. Siguiendo las metodologías ágiles de diseño UI/UX, este esqueleto visual se ha planteado de forma flexible para que la interfaz sufra

mutaciones, refinamientos y ajustes estructurales progresivos a medida que se implementa el código real y se testea de forma directa con los usuarios. De este modo, el diseño final se moldea en base a la ergonomía interactiva real, asegurando que la interfaz resultante sea idónea, intuitiva y estéticamente agradable.

3. Definición del diseño

Tipografía y Legibilidad Digital Basada en Código

Se utiliza una pila tipográfica (*font-stack*) optimizada: Segoe UI, Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif. Esta elección geométrica garantiza legibilidad en alta densidad de píxeles, complementada con un *line-height* de 1.75 - 1.8 para reducir la fatiga en lecturas prolongadas.

Sistema Cromático Semántico (Paleta Pastel)

El color codifica la información y delimita áreas mediante variables CSS (*:root*):

- **--rosa (#F7B2D9):** Acento principal, foco visual.
- **--lavanda (#CDB4DB):** Identidad corporativa de cabeceras.
- **--azul-bebe (#A2D2FF):** Fondos de cajas interactivas.
- **--crema (#FFF1E6):** Fondo general, reduce emisión de luz azul.

Funcionalidades Técnicas e Interactividad

- **Fondo Dinámico (.animated-bg):** Gradiente en bucle de 18s que elimina la sensación de estaticismo.
- **Control de Luminancia:** Arquitectura adaptativa que permuta a grises profundos (#121212) en modo oscuro, manteniendo el contraste y protegiendo la visión.
- **Motor de Internacionalización (i18n):** Traducción asíncrona mediante diccionario indexado en *script.js* sin recargas.
- **Persistencia (LocalStorage):** El sistema recuerda las preferencias de idioma y tema del usuario entre sesiones.
- **Sticky Header:** Posicionamiento fijo con *z-index: 999* para garantizar la accesibilidad durante el *scroll*.

Desglose de la Paleta Cromática y Semántica Pastel

El color en esta plataforma no actúa como un elemento cosmético ornamental, sino como una herramienta de codificación semántica y delimitación de áreas. El sistema de diseño se fundamenta en variables personalizadas de CSS (*:root*), configurando una paleta de tonos pastel altamente armónica y desaturada:

- **--rosa (#F7B2D9)**: Utilizado como color de acento principal (**--meta-color**), para elementos de enfoque estructural y para el borde de los títulos (**border-left: 5px solid var(--rosa)**). Su función es capturar la atención inmediata del usuario (punto de anclaje visual).
- **--lavanda (#CDB4DB)**: Funciona como el tono corporativo de la cabecera (**--bg-header**), confiriendo una identidad cromática estable y madura al entorno educativo.
- **--azul-bebe (#A2D2FF)**: Asignado a los fondos de las cabeceras interactivas (**--bg-accent**), sirviendo para suavizar las cajas de los acordeones y diferenciarlas del resto del contenido.
- **--verde-menta (#BDE0D1)**: Actúa como tono de transición y balance dentro de las tonalidades del sitio.
- **--crema (#FFF1E6)**: Es el color de fondo estructural de la web en su modo claro. Al no ser un blanco puro, reduce drásticamente la emisión de luz azul directa hacia la retina, reduciendo la fatiga visual.

Interactividad, accesibilidad y experiencia de usuario (UX)

- El núcleo interactivo de la interfaz se ha programado para ofrecer una experiencia rica en microinteracciones, garantizando una usabilidad que cumple de forma estricta con los requerimientos mínimos de la rúbrica del módulo:
- Fondo Dinámico Animado y Orgánico (.animated-bg): Se ha diseñado un contenedor fijo que ocupa el 100% de la pantalla y ejecuta una transición de gradiente lineal en un ángulo de -45deg. Mediante una animación suavizada de 18 segundos en bucle (animation: gradientMovement 18s ease infinite), las variables pastel fluyen en pantalla de manera imperceptible. Esto dota a la web de un dinamismo sutil, eliminando la sensación de estatismo de los apuntes tradicionales.
- Accesibilidad Avanzada y Control de Luminancia ([data-theme="dark"]): La web cuenta con una arquitectura de diseño adaptativa capaz de mutar por completo sus estilos de color al activar el modo oscuro. Cuando el sistema detecta el atributo dark, los fondos permutan a grises profundos y negros puros (#121212 y #1E1E1E), las tipografías conmutan a blanco absoluto (#FFFFFF), y el fondo animado reduce su opacidad a un nivel crítico del 0.08 (opacity: 0.08). Esta sutil adaptación preserva un contraste cromático impecable y protege la visión del estudiante en entornos de baja iluminación.
- Sistema de Acordeones Dinámicos para el Temario: Los bloques interactivos ocultan las explicaciones densas mediante un estado de altura colapsado (max-height: 0; overflow: hidden;). Al interactuar con el elemento, una transición basada en curvas Bézier

(`transition: max-height 0.4s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)`) despliega el contenido de forma orgánica hasta un máximo de 1200px. Esta solución técnica mediante `max-height` en CSS, gestionada por la conmutación de clases en JavaScript, evita el colapso visual del texto denso. Al mismo tiempo, el icono indicador rota 180 grados (`transform: rotate(180deg)`), ofreciendo al usuario una respuesta visual inmediata sobre el estado de su interacción.

- **Motor de Internacionalización Dinámica (i18n):** Para cumplir con los objetivos de accesibilidad global sin duplicar layouts ni forzar recargas de servidor, se ha programado un sistema de traducción asíncrona en el cliente mediante un diccionario indexado (`translations`) en el archivo `script.js`. El script intercepta el evento `change` del selector del Header, mapea los nodos del DOM que contienen el atributo personalizado `data-i18n` y remaqueta sus contenidos textuales en tiempo real (Español, Català e English).
- **Persistencia de Estado Local (UX de Continuidad):** Para mitigar la carga cognitiva y garantizar una experiencia fluida, se ha integrado la API `localStorage`. El sistema almacena localmente tanto el idioma preferido (`preferredLang`) como la luminancia seleccionada (`preferredTheme`), de modo que cuando el estudiante regresa a la plataforma en futuras sesiones, el evento `DOMContentLoaded` recupera de forma síncrona sus preferencias estéticas y lingüísticas exactas.
- **Microinteracciones en Botones y Selectores (hover):** Para potenciar la sensación de respuesta física, los botones de cambio de idioma y modo sufren una transformación espacial al pasar el cursor sobre ellos: se elevan sutilmente en el eje vertical (`transform: translateY(-2px)`), proyectan una sombra suave basada en el tono lavanda (`box-shadow: 0 4px 12px var(--hover-shadow)`) y cambian su contorno hacia el tono rosa de acento.

Pruebas de integración con el wireframe

El proceso de integración técnica de la estructura de Figma a código en **style.css** implicó ajustes clave para mejorar la experiencia de usuario:

- **Transiciones suavizadas:** Se implementó una regla global de 300ms para asegurar que los cambios de tema y idioma sean fluidos y no agresivos.
- **Adaptabilidad móvil (Responsive Design):** Se corrigió la rejilla editorial para pasar de dos columnas a una sola en pantallas inferiores a 900px, evitando la compresión del contenido.
- **Contenedores visuales:** Se definieron cajas específicas con bordes discontinuos para diferenciar claramente los ejemplos gráficos del texto teórico.

- **Navegación persistente:** Se configuró el encabezado con `position: sticky` y `z-index: 999` para evitar solapamientos durante el scroll y mantener la funcionalidad siempre visible.

4. Memoria del trabajo con IA + conclusiones

Documentación del proceso y herramientas utilizadas

El desarrollo técnico de esta plataforma interactiva ha supuesto un reto de co-creación y adaptación tecnológica. Inicialmente, el proyecto se planteó utilizando el modelo Claude; sin embargo, debido a las estrictas limitaciones de uso de su versión gratuita y a la necesidad de pagar una suscripción para mantener un flujo de trabajo continuo, se descartó esta herramienta y se buscaron alternativas más viables y accesibles. Finalmente, el desarrollo del código y la estructura se resolvieron mediante el uso combinado de **ChatGPT** y **Gemini**.

El trabajo con estas herramientas no estuvo exento de dificultades técnicas, lo que obligó al alumno a aplicar un control de calidad y un criterio de diseño muy estricto debido a los siguientes factores:

- **El problema de la pérdida de contexto en los *prompts*:** Uno de los mayores desafíos durante las fases de programación fue que, al introducir un nuevo *prompt* para añadir una funcionalidad, las IA tendían a modificar o borrar partes del código CSS que ya funcionaban correctamente y que no debían cambiarse. Esto requirió un esfuerzo constante de revisión línea por línea para rescatar las variables originales de la paleta pastel y mantener la estructura intacta.
- **Problemas de comprensión técnica:** En varias ocasiones, los modelos generativos no interpretaban del todo bien las instrucciones de diseño (como el comportamiento exacto de las microinteracciones en el *hover* o la fluidez del despliegue de los acordeones). Ante esta falta de entendimiento, el alumno tuvo que actuar como un programador y diseñador UI tradicional: corrigiendo el código a mano, refinando los selectores y forzando los estilos para que se adaptaran fielmente a los *wireframes* previos de Figma.
- **Sinergia entre herramientas:** Se utilizó **ChatGPT** principalmente para estructurar la lógica de los bloques desplegables y las transiciones del modo oscuro/claro, mientras que **Gemini** sirvió como una segunda opinión técnica para limpiar el código, buscar errores (*bugs*) y asegurar que las propiedades de accesibilidad y el selector de idiomas no rompieran la maqueta responsive en dispositivos móviles.

Conclusiones y propuestas de mejora

La integración de IA acelera el desarrollo, pero la supervisión humana es indispensable para mantener la integridad del proyecto y garantizar que la interfaz cumpla con las leyes de la semiótica y el diseño visual. Como mejora futura, se contempla la incorporación de elementos de experimentación visual en tiempo real dentro de la propia plataforma.